

اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات

المدة: 02 ساعة

المستوى : 03 تقني رياضي

التمرين الأول: (05ن)

فيما يلي أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

1. الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $-y' + 2y + 3 = 0$ و $y(0) = 1$ هو: $y = \frac{1}{2}e^{2x} - \frac{3}{2}$.

2. الكتابة المبسطة للعدد A حيث: $A = \ln(e + e^{-1} + 2) - 2\ln(e + 1)$ هي: $A = 1$.

3. حلول المتراجحة $\ln(x^2 + 2x - 3) \leq 0$ هي: $S = [-1 - \sqrt{5}; -3[\cup]1; -1 - \sqrt{5}]$.

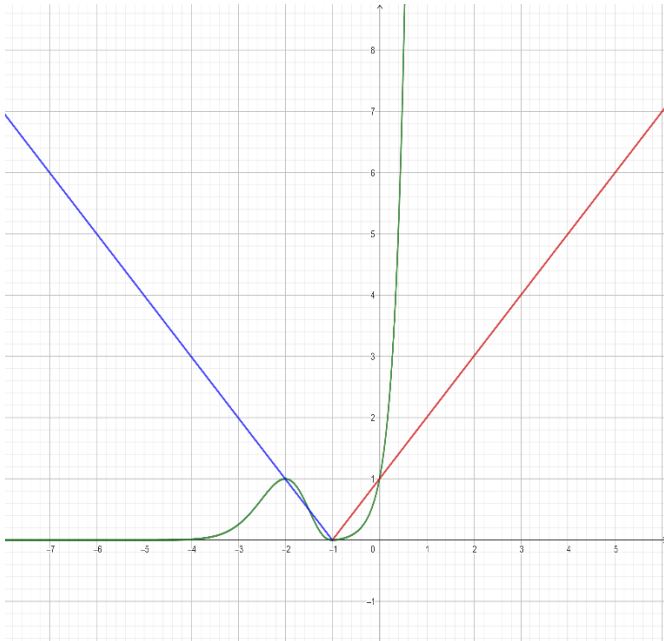
4. عبارة الدالة المشتقة للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 1} - \ln(x^2 + 1)$ هي: $g'(x) = \frac{2x(1-x)(1+x)}{(x^2 + 1)^2}$.

التمرين الثاني: (07ن)

لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$\begin{cases} g(x) = e^{(x+2)\ln|x+1|}; x \neq -1 \\ g(-1) = 0 \end{cases}$$

(C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ و (T_1) ، (T_2) نصفتي مماس لـ (C_g) في النقطة ذات الفاصلة (-1) كما هو موضح في الشكل المقابل:



I. بقراءة بيانية أجب عن الأسئلة التالية:

1. عين $g'(-2)$ و $g(-2)$.

2. عين $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x) - g(-1)}{x + 1}$.

و $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{g(x) - g(-1)}{x + 1}$ ، ماذا تستنتج؟

3. عين إشارة $g'(x)$ و $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II. بإستعمال عبارة الدالة g أجب على مايلي:

1. أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

2. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x حيث:

$g(x) = |x + 1|e^{(x+2)\ln|x+1|}$ لدينا:

3. بين أن الدالة g غير قابلة للاشتقاق عند (-1) .

- I. لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = x - 1 + \frac{4}{e^x + 1}$
- (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
1. أ- بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1} \right)^2$.
 - ب- أدرس إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$ ، ماذا تستنتج بالنسبة للدالة f ؟
 - ج- أحسب نهاية الدالة f عند كل من $-\infty$ و $+\infty$.
 - د- شكل جدول تغيرات الدالة f .
 2. أثبت أن النقطة $I(0;1)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f) .
 3. بين أن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x-1)) = 0$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.
 4. بين أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث: $-2.77 < \alpha < -2.76$.
 5. أرسم (C_f) .
 6. m وسيط حقيقي، ناقش بيانيا حسب قيم m عدد وإشارة حلول المعادلة ذات المجهول الحقيقي x التالية: $f(x) = m$.
- II. نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{\alpha\}$ كما يلي: $h(x) = \frac{1}{f(x)}$
- ✓ أدرس تغيرات الدالة h .